

Dokumentation

Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

Abgleich – Informationen und Daten	6
Verbindliche Kapitelstruktur	6
Offener Altbestand	6
Lösungen und Präsentationen	7
Architektur Grundlagen	8
Ebenen	8
Regeln	8
SQL	8
Audit – Klasse 7	9
Ziel	9
Fachliche Abdeckung	9
Leistungsbewertung	9
Struktur	9
Offener Merge	9
Ergebnis	9
Audit Klasse 9	10
Zusammenfassung	10
Rot – vor weiterem Ausbau korrigieren	10
Gelb – im nächsten Review prüfen	11
Grün – positiv	11
Empfohlene Reihenfolge der Bereinigung	13
Wichtig	13
Gesamtaudit Informatik Klassen 7-10	14
Zweck	14
Prüfkriterien	14
Klasse 7	14
Klasse 8	14
Klasse 9	15
Klasse 10	15
Progression 7 → 10	16
Qualitätsregeln für weitere Änderungen	17
Ergebnis	18
Autorenleitfaden	19
OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen	19
1. Grundprinzip	20
2. Aufbau eines Kapitels	21
3. Einstieg	22
4. Fachbegriffe	23
5. Sprache	24
6. Beispiele	25

7. Aufgaben	26
8. Bilder	27
9. Software	28
10. Quellen	29
11. Lösungen	30
12. Präsentationen	31
13. Arbeitshefte	32
14. Lehrerband	33
15. Grundsatz	34
Didaktisches Konzept	35
OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen	35
Unsere Grundsätze	36
1. Vom Problem zum Begriff	36
2. Alltag vor Technik	36
3. Informationstechnik ist Werkzeug	36
4. Verstehen statt Auswendiglernen	37
5. Denken vor Merken	37
6. Eigene Erfahrungen nutzen	37
7. Fehler sind Lernchancen	37
8. Humor unterstützt das Lernen	38
9. Geschichten statt Definitionen	38
10. Transfer ist Pflicht	38
11. Informatik ist Problemlösen	38
12. Software ist austauschbar	38
13. Sprache	39
14. Quellen	39
Qualitätsanspruch	40
Unser Leitsatz	41
Qualitätsstandards	42
OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen	42
1. Fachliche Qualität	43
2. Didaktische Qualität	44
3. Methodische Qualität	45
4. Sprachliche Qualität	46
5. Gestaltung	47
6. OER-Qualität	48
7. Lehrerband	49
8. Abschlusskontrolle	50

Unser Qualitätsanspruch	51
Quellenleitfaden	52
OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen	52
1. Grundsatz	53
2. Reihenfolge der Quellen	54
1. Lehrpläne und Bildungsstandards	54
2. Gesetze und offizielle Veröffentlichungen	54
3. Wissenschaftliche Literatur	54
4. Schulbücher	54
5. Seriöse Internetquellen	54
3. Nicht verwendete Quellen	55
4. Verwendung von KI	56
5. Quellenangaben	57
6. Zitierweise	58
Bücher	58
Lehrpläne	58
Internetquellen	58
7. Bilder	59
8. Quellenprüfung	60
9. Änderungen	61
10. Qualitätsanspruch	62
Repository-Standards	63
1. Ziel des Projekts	64
2. Grundprinzipien	65
3. Sprache	66
4. Aufgaben	67
5. Lebensweltbezug	68
6. Kompetenzorientierung	69
7. Medienbildung	70
8. KI	71
9. Bilder	72
10. Präsentationen	73
11. Lehrerband	74
12. Lösungen	75
13. Dateibenennung	76

14. Markdown	77
Kapitel	78
Aufgabe	78
15. Lizenz	79
16. Qualitätssicherung	80
17. Langfristige Pflege	81
Stilguide	82
OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen	82
1. Sprache	83
Zielgruppe	83
Satzbau	83
Fachbegriffe	83
Ansprache	83
2. Kapitelaufbau	85
3. Überschriften	86
Kapitel	86
Kapitel 1 - Daten und Informationen	87
Abschnitt	87
Daten im Alltag	87
Unterabschnitt	87
4. Merkkästen	88
5. Alltagssituationen	89
6. Beispiele	90
7. Aufgaben	91
8. Bilder	92
9. Tabellen	93
10. Symbole	94
11. Farben	95
12. Quellen	96
Bücher	96
Internet	96
13. Dateibenennung	97
14. Quellenverzeichnis	98
15. Künstliche Intelligenz	99
16. Unser Leitsatz	100
Vorlage Lehrerband	101

Kapitel	102
Einordnung	103
Kompetenzen	104
Lernziele	105
Benötigte Materialien	106
Vorbereitung	107
Unterrichtsverlauf	108
Einstieg (ca. ____ Minuten)	108
Erarbeitung (ca. ____ Minuten)	108
Sicherung (ca. ____ Minuten)	108
Transfer (ca. ____ Minuten)	108
Erwartete Ergebnisse	109
Typische Schülervorstellungen	110
Differenzierung	111
Unterstützung	111
Erweiterung	111
Digitale Werkzeuge	112
Hinweise zur Leistungsbewertung	113
Lösungen	114
Weiterführende Ideen	115
Quellen	116

Abgleich - Informationen und Daten

Verbindliche Kapitelstruktur

Arbeitsheft und Lehrerband bilden derzeit die neue Struktur ab:

Nr.	Thema
01	Welche Informationen brauchen wir
02	Welche Informationen sind wichtig
03	Woher kommen Informationen
04	Informationen vergleichen
05	Daten oder Information
06	Ordnung schaffen
07	Eine gute Ordnung finden
08	Welche Band laden wir ein
09	Entscheidungen vergleichen
10	Wenn die Informationen immer mehr werden
11	Was ist eine Datenbank
12	Vom Objekt zur Datenbank
13	Klassen werden Tabellen
14	Eindeutige Ordnungsmerkmale
15	Der richtige Primärschlüssel
16	Tabellen verbinden mit Schlüsseln
17	Beziehungen zwischen Tabellen
18	Beziehungen beschreiben
19	Informationen finden
20	Suchen
21	Filtern
22	Mehrere Bedingungen
23	Sortieren
24	Welches Werkzeug passt
25	Informationen auswerten
26	Informationen darstellen
27	Das passende Diagramm
28	Wenn Datenmengen zu groß werden
29	Muster erkennen
30	Wie KI aus Daten lernt
31	Verschiedene Arten von KI
32	KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung
33	Datenschutz und Datensicherheit
34	Projekt - Das Schülerfestival planen
35	SQL - Tabellen anlegen
36	CRUD - Daten anlegen und lesen
37	CRUD - Daten ändern und löschen
38	SQL - Constraints und Schlüssel
39	SQL - Praxisauftrag

Offener Altbestand

01_Arbeitsheft/14_Tabellen_verbinden.md

Die Datei ist nicht leer. Sie führt didaktisch in Beziehungen zwischen Tabellen ein, wird aber von der neuen Struktur bereits durch die Kapitel 16–18 abgedeckt.

Sie wird deshalb **nicht automatisch gelöscht**.

Empfehlung für den nächsten Review: - Inhalte gegen Kapitel 16-18 prüfen, - wertvolle Aufgaben ggf. in 03_Material übernehmen, - danach Altdatei entfernen.

Lösungen und Präsentationen

Die Dateien 01-03 sowie 34-39 sind weitgehend direkt zuordenbar.

Der Bereich 04-33 folgt jedoch noch der älteren Kapitelgliederung.

Eine reine Umbenennung ist nicht sicher, weil die neue Gliederung Inhalte zusammenführt, aufteilt und anders gewichtet.

Entscheidung

Lösungen und Präsentationen 04-33 sollen **inhaltlich gegen das aktuelle Arbeitsheft neu erstellt bzw. überarbeitet** werden.

Keine automatische Rename-Migration durchführen.

Architektur Grundlagen

Ebenen

- Grundlagen: fachliche Konzepte
- Werkzeuge: konkrete Software
- Klassen: Unterrichtsmaterialien

Regeln

- Ein Thema wird genau einmal erklärt.
- Standards werden von Implementierungen getrennt.
- Klassenmaterialien verweisen auf Grundlagen und Werkzeuge.

SQL

- Grundlagen/SQL: ANSI-/ISO-SQL und relationale Konzepte.
- Werkzeuge/SQLite, PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL_Server: systemspezifische Besonderheiten.

Audit - Klasse 7

Ziel

Dieser Audit dokumentiert den Abschlussstand der Klassenstufe 7 nach den PRs #1 bis #17.

Fachliche Abdeckung

Die ausgearbeiteten Materialien decken die vorgesehenen Kernbereiche ab:

- Informatikgeschichte als motivierender Einstieg
- binäre Darstellung und einfache Binärarithmetik
- digitale Repräsentation von Text, Bild und Audio
- EVAS
- Informatiksysteme, Speicher, Dateien, Ordner und Pfade
- Information, Daten und Darstellungsformen
- Objekt, Attribut, Attributwert, Klasse und Methode
- verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Medien

Zusätzlich wurde auf Wunsch des Lehrwerkskonzepts eine Programmiervertiefung mit Algorithmen und Scratch aufgenommen.

Leistungsbewertung

Vorhanden sind:

1. benotete EVAS-Präsentation mit Bewertungsraster,
2. Leistungskontrolle „Digitale Information und EVAS“,
3. Leistungskontrolle „Algorithmen und Scratch“,
4. Leistungskontrolle „Repräsentation von Daten“.

Die Geschichte der Informatik ist ausdrücklich nicht prüfungsrelevant.

Struktur

Die Werkteile sind getrennt nach Arbeitsheft, Lehrerband, Material, Lösungen, Präsentationen, Quellen und Leistungskontrollen.

Die Programmiervertiefung liegt derzeit im durchgehenden Lernweg 01_Grundlagen_der_digitalen_Welt. Der Ordner 03_Algorithmen_und_Programmierung dokumentiert diese Entscheidung. Eine spätere Migration wäre rein strukturell und verändert die fachliche Abdeckung nicht.

Offener Merge

Der Wahlbereich „Künstliche Intelligenz“ ist in PR #17 vollständig ausgearbeitet. Nach dessen Merge ist auch der Wahlbereich im Hauptzweig vorhanden.

Ergebnis

Nach Merge von PR #17 und dem PR dieses Audits ist Klasse 7 als geschlossener, unterrichtsfähiger Produktionsstand dokumentiert. Weitere Änderungen können danach als Qualitätsverbesserungen oder zusätzliche Wahlbereiche behandelt werden, nicht mehr als Lückenschluss.

Audit Klasse 9

Stand: bereitgestelltes Repository-Archiv

Zusammenfassung

Die Architektur von Klasse 9 ist grundsätzlich tragfähig. Die wichtigsten Probleme liegen aktuell nicht in fehlenden Werkteilen, sondern in Altbeständen und einer teilweise nicht vollständig synchronisierten Umstrukturierung.

Rot - vor weiterem Ausbau korrigieren

1. Informationen und Daten: zwei Kapitelstände parallel

Im Arbeitsheft existieren doppelte Nummern:

- 14_Eindeutige_Ordnungsmerkmale.md
- 14_Tabellen_verbinden.md

sowie:

- 31_Verschiedene_Arten_von_KI.md
- 31_Chancen_und_Grenzen_von_KI.md

Der Lehrerband enthält jeweils nur die neueren Varianten:

- 14_Eindeutige_Ordnungsmerkmale.md
- 31_Verschiedene_Arten_von_KI.md

Die beiden zusätzlichen Arbeitsheftdateien sind daher sehr wahrscheinlich Altbestände und müssen fachlich geprüft und entweder entfernt oder sauber neu eingeordnet werden.

2. Lösungen und Präsentationen nicht mit neuer Arbeitsheftgliederung synchron

Arbeitsheft und Lehrerband verwenden ab Kapitel 4 die neue Gliederung.

Beispiele:

- Arbeitsheft 04_Informationen_vergleichen.md
- Lösung/Präsentation 04_Sind_alle_Informationen_zuverlaessig.md
- Arbeitsheft 05_Daten_oder_Information.md
- Lösung/Präsentation 05_Wie_vergleichen_wir_Moeglichkeiten.md

Diese Abweichung zieht sich über einen großen Teil des Lernbereichs bis zum KI-/Datenschutzblock.

Die neuen SQL-Kapitel 35–39 sind dagegen wieder synchron.

Folge: Eine Lehrkraft kann anhand der Kapitelnummer derzeit nicht zuverlässig die passende Lösung bzw. Präsentation zum Arbeitsheft finden.

3. Generiertes DOCX liegt in den Quellen

Datei:

Klasse_9/02_Komplexaufgabe_zur_Algorithmierung/01_Arbeitsheft/Arbeitsheft_Lineare_Algorithme

Das widerspricht der festgelegten Single-Source-of-Truth-Regel: Markdown ist Quelle, DOCX ist Build-Artefakt.

Die Datei sollte aus dem Quellbereich entfernt werden.

4. Leere Altdateien in der Komplexaufgabe

Vorhanden und leer:

- 01_Arbeitsheft/Neue Datei
- 01_Arbeitsheft/README_2.txt

Beide sollten entfernt werden.

5. Root-README des Lehrwerks ist leer

Unterrichtsmaterial_Oberschule_Sachsen/README.md besitzt 0 Byte.

Das ist der zentrale Einstiegspunkt innerhalb des Lehrwerks und sollte eine kurze Struktur- und Nutzungsübersicht enthalten.

Gelb - im nächsten Review prüfen

6. Arbeitsheft_Lineare_Algorithmen.md als zusätzlicher Altbestand

Neben den modularen Dateien 00_Einstieg.md bis 12_Kompetenzcheck.md existiert zusätzlich:

Arbeitsheft_Lineare_Algorithmen.md

Die Datei ist ein kurzes eigenständiges Arbeitsheft und überschneidet sich mit den modularen Inhalten.

Prüfen: - Wird sie noch bewusst benötigt? - Falls nein: entfernen. - Falls ja: außerhalb des zu aggregierenden Werkteilordners ablegen, damit der Build sie nicht zusätzlich in das Sammeldokument aufnimmt.

7. Arbeitsheft und Lehrerband im Wahlbereich sind bewusst unterschiedlich strukturiert

Arbeitsheft: - elf fachliche Schülerkapitel

Lehrerband: - Unterrichtsverlauf - didaktische Hinweise - Lösungshinweise - Differenzierung - Bewertung

Das ist kein Fehler. Hier sollte ausdrücklich **keine** 1:1-Dateizuordnung erzwungen werden.

8. Komplexaufgabe ebenfalls nicht vollständig 1:1 aufgebaut

Das Arbeitsheft besitzt einen Lernweg mit vielen Einzelkapiteln, während Lehrerband, Lösungen und Präsentationen teilweise zusammenfassend organisiert sind.

Auch dies kann didaktisch sinnvoll sein. Prüfkriterium sollte hier nicht gleicher Dateiname, sondern vollständige Abdeckung sein.

Grün - positiv

Werkteilstruktur

Alle drei Lernbereiche der Klasse 9 besitzen die vereinbarte Werkteilstruktur:

- 01_Arbeitsheft
- 02_Lehrerband
- 03_Material

- 04_Loesungen
- 05_Praesentationen
- 06_Dateien
- 07_Quellen
- 08_Bilder
- 09_Lernkontrollen

SQL-/CRUD-Erweiterung

Die neuen Kapitel 35–39 sind zwischen

- Arbeitsheft
- Lehrerband
- Lösungen
- Präsentationen

sauber synchronisiert.

Lernkontrollen

Informationen und Daten besitzt neun Lernkontrollen; die technische JSON-Ablage ist getrennt.

Die Komplexaufgabe und der Wahlbereich besitzen ebenfalls eigene Lernkontrollen.

H1

Im geprüften Bereich Klasse 9 wurden keine Markdown-Dateien ohne H1 gefunden.

Empfohlene Reihenfolge der Bereinigung

1. Leere Dateien und generiertes DOCX entfernen.
2. Die beiden doppelten Arbeitsheftkapitel 14 und 31 fachlich entscheiden.
3. Arbeitsheft/Lehrerband gegen Lösungen/Präsentationen in Informationen und Daten neu zuordnen.
4. Root-README füllen.
5. Erst danach Feinaudit auf Sprache, Didaktik und Querverweise.

Wichtig

Die größte Baustelle ist aktuell nicht fehlender Unterrichtsinhalt, sondern die historische Umstrukturierung des Lernbereichs Informationen und Daten.

Bevor weitere Kapitel ergänzt werden, sollte dort eine eindeutige verbindliche Kapitelreihenfolge hergestellt werden.

Gesamtaudit Informatik Klassen 7-10

Zweck

Diese Datei dient als zentraler Qualitätscheck des Unterrichtsmaterials für die Klassen 7 bis 10 der Oberschule Sachsen. Sie ergänzt die klassenbezogenen Jahrespläne, Meilensteine und Audits.

Prüfkriterien

Für jede Klassenstufe werden folgende Punkte geprüft:

1. Abdeckung der verbindlichen Lernbereiche
2. Abdeckung der Wahlbereiche
3. nachvollziehbare Progression über die Klassenstufen
4. Unterrichtsmaterial für Schülerinnen und Schüler
5. Lehrerhinweise bzw. Lehrerband
6. Lösungen und Erwartungshorizonte
7. Präsentations- bzw. Tafelmaterial, soweit sinnvoll
8. Leistungskontrollen und planbare Notengebung
9. Quellen- und Lizenzhinweise
10. konsistente Benennung und Ordnerstruktur

Klasse 7

Schwerpunkt und Progression

Der Einstieg führt von der Geschichte der Informatik und der digitalen Repräsentation über Binärzahlen und verschiedene Datenarten zu EVAS, Algorithmen und einer ersten visuellen Programmierung mit Scratch. Die Geschichte der Informatik dient bewusst als informativer Einstieg und nicht als Gegenstand einer Leistungskontrolle.

Notengebung

Die benotete EVAS-Präsentation ist als eigenständige Leistung vorgesehen. Zusätzlich stehen schriftliche Leistungskontrollen für fachliche Kernbereiche zur Verfügung. Damit ist eine planbare Notengebung über das Schuljahr möglich.

Wahlbereiche

Die Wahlbereiche sind im Repository dokumentiert. Bereits vorhandene Inhalte zur Künstlichen Intelligenz werden durch die weiteren Wahlbereichsmaterialien ergänzt.

Status

unterrichtlich vollständig angelegt

Klasse 8

Schwerpunkt und Progression

Klasse 8 führt die objektorientierte Sicht weiter: Objekte, Klassen und Attribute werden systematisch aufgebaut. Darauf folgen Algorithmen und die praktische Umsetzung mit Robot Karol. Damit wird die in Klasse 7 begonnene algorithmische Denkweise formalisiert und praktisch vertieft.

Notengebung

Es liegen mehrere schriftliche Leistungskontrollen einschließlich Lösungen vor, unter anderem zu Objekten/Klassen/Attributen, Algorithmen und Robot Karol. Dadurch können mindestens zwei schriftliche Noten pro Halbjahr geplant werden, ohne jede Unterrichtseinheit prüfen zu müssen.

Wahlbereiche

Die Wahlbereiche Steuern und Regeln, Mobile Endgeräte sowie Computergrafik sind ergänzt.

Status

unterrichtlich vollständig angelegt

Klasse 9

Schwerpunkt und Progression

Klasse 9 baut auf den Modellierungs- und Algorithmuskenntnissen der vorherigen Klassen auf und erweitert diese insbesondere um strukturierte Datenverarbeitung und Datenbanken. Begriffe und Benennungen wurden im Konsistenzabgleich vereinheitlicht.

Wahlbereiche

Die vorhandenen Inhalte zu Informatik und Automatisierung werden durch Mobile Endgeräte und Computergrafik ergänzt.

Status

nach Konsistenzkorrektur vollständig angelegt

Klasse 10

Verbindliche Lernbereiche

Die Materialien bilden die verbindlichen Lernbereiche Webbasierte Anwendungen und Komplexes Informatikprojekt ab. Beim Informatikprojekt stehen Problemanalyse, Arbeitsteilung, Schnittstellen, Integration, Test, Sicherung, Dokumentation, Präsentation und Reflexion im Mittelpunkt.

Notengebung

Vier schriftliche Leistungskontrollen sind vorgesehen, sodass zwei schriftliche Noten pro Halbjahr planbar sind.

Wahlbereiche

Sicherheit in der Informationsverarbeitung ist als Wahlbereich ausgearbeitet; Mobile Endgeräte und Computergrafik ergänzen das Angebot.

Status

unterrichtlich vollständig angelegt

Progression 7 → 10

Klasse	zentraler Entwicklungsschritt
7	digitale Welt verstehen, Daten binär repräsentieren, EVAS, erste Algorithmen und Scratch
8	objektorientierte Grundbegriffe, strukturiertere Algorithmen, Robot Karol
9	komplexere Informationsstrukturen und Datenbanken, Anwendung und Modellierung
10	webbasierte Anwendungen sowie Planung und Durchführung eines komplexen Informatikprojekts

Die Abfolge vermeidet einen isolierten Neustart in jeder Klassenstufe. Begriffe und Arbeitsweisen werden wieder aufgegriffen und zunehmend formalisiert bzw. selbstständiger angewendet.

Qualitätsregeln für weitere Änderungen

- Neue Inhalte müssen einer Klassenstufe und einem Lern- oder Wahlbereich eindeutig zugeordnet werden.
- Schüler- und Lehrermaterial müssen getrennt erkennbar bleiben.
- Zu bewerteten schriftlichen Aufgaben gehört ein Erwartungshorizont bzw. eine Lösung.
- Bei Projekten müssen Kriterien vor Beginn transparent sein.
- Quellen müssen so angegeben werden, dass Lehrkräfte Aussagen und externe Materialien nachvollziehen können.
- Wahlbereiche dürfen Pflichtinhalte ergänzen, aber nicht ersetzen.
- Änderungen an Begrifflichkeiten müssen auf Folgeklassen geprüft werden, damit die Progression konsistent bleibt.

Ergebnis

Nach den bisherigen Ergänzungen und Korrekturen liegt für die Klassen 7 bis 10 eine durchgängige Materialstruktur mit Pflicht- und Wahlbereichen, Bewertungsmöglichkeiten und einer erkennbaren fachlichen Progression vor.

Der Audit ist als lebendes Dokument zu verstehen: Werden künftig Unterrichtserfahrungen, neue Aufgaben oder Lehrplanänderungen eingearbeitet, sollte dieser Abgleich erneut durchgeführt werden.

Autorenleitfaden

OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen

Dieses Dokument beschreibt verbindliche Regeln für die Erstellung aller Unterrichtsmaterialien dieses Projektes.

Das Ziel ist ein Lehrwerk, das aus einem Guss wirkt – unabhängig davon, wann oder von wem einzelne Kapitel erstellt wurden.

1. Grundprinzip

Jedes Material muss den Grundsätzen des **Didaktischen Konzepts** entsprechen.

Das bedeutet insbesondere:

- Verstehen statt Auswendiglernen
 - Entdecken statt Vorgeben
 - Denken statt Klicken
 - Alltag vor Technik
-

2. Aufbau eines Kapitels

Ein Kapitel folgt möglichst dieser Reihenfolge.

1. Motivation
2. Alltagssituation
3. Leitfrage
4. Vermutungen der Schülerinnen und Schüler
5. Erarbeitung
6. Fachliche Erklärung
7. Merkkasten
8. Beispiele
9. Übungen
10. Transfer
11. Zusammenfassung
12. Kompetenzcheck
13. Quellen

Je nach Thema kann die Reihenfolge angepasst werden.

3. Einstieg

Jedes Kapitel beginnt mit einer Situation aus dem Alltag.

Beispiele:

- Bushaltestelle
- Smartphone
- Wetter-App
- Navigationsgerät
- Supermarkt
- Feuerwehr
- Krankenhaus
- Schule
- Sport
- Online-Shop

Nicht mit Definitionen.

4. Fachbegriffe

Fachbegriffe werden niemals zu Beginn erklärt.

Sie entstehen aus der Erarbeitung.

Die Reihenfolge lautet:

Situation → Erkenntnis → Begriff

5. Sprache

Texte richten sich an Schülerinnen und Schüler der Oberschule.

Deshalb gelten folgende Regeln:

- kurze Sätze
- verständliche Wörter
- aktive Sprache
- möglichst wenig Fremdwörter
- Beispiele vor Definitionen

Komplizierte Formulierungen vermeiden.

6. Beispiele

Beispiele sollen

- aktuell,
- lebensnah,
- nachvollziehbar und
- altersgerecht

sein.

Wann immer möglich arbeiten Schülerinnen und Schüler mit eigenen Daten oder Beobachtungen.

7. Aufgaben

Aufgaben sollen abwechslungsreich sein.

Mögliche Formate:

- beobachten
- beschreiben
- vergleichen
- begründen
- diskutieren
- recherchieren
- messen
- zeichnen
- programmieren
- reflektieren
- präsentieren

Reine Abschreibaufgaben sind zu vermeiden.

8. Bilder

Bilder dienen dem Verständnis.

Sie sind keine Dekoration.

Jedes Bild beantwortet mindestens eine Frage oder unterstützt die Erklärung eines Sachverhalts.

9. Software

Programme stehen niemals im Mittelpunkt.

Sie sind Werkzeuge.

Das Lernziel ist immer ein informatisches Konzept.

10. Quellen

Alle fachlichen Inhalte sind zu belegen.

Bevorzugt werden:

- Lehrplan Sachsen
- Gesellschaft für Informatik (GI)
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- wissenschaftliche Fachliteratur
- anerkannte Lehrbücher

Internetquellen nur verwenden, wenn sie fachlich belastbar sind.

11. Lösungen

Zu jeder Aufgabe existiert eine Musterlösung.

Dabei werden auch alternative richtige Lösungen berücksichtigt.

12. Präsentationen

Präsentationen unterstützen den Unterricht.

Sie ersetzen ihn nicht.

Folien enthalten:

- wenig Text
- aussagekräftige Bilder
- Leitfragen
- Gesprächsanlässe

Keine Textwüsten.

13. Arbeitshefte

Arbeitshefte sollen im Unterricht direkt nutzbar sein.

Sie enthalten:

- Erklärungen
- Beispiele
- Aufgaben
- Platz zum Arbeiten
- Wiederholungen
- Kompetenzchecks

Keine Platzhalter.

Keine Blindtexte.

14. Lehrerband

Der Lehrerband ergänzt das Arbeitsheft.

Er enthält unter anderem:

- Unterrichtsziele
 - didaktische Hinweise
 - Lösungen
 - Differenzierung
 - typische Fehlvorstellungen
 - zusätzliche Informationen
 - Quellen
-

15. Grundsatz

Jedes Material soll Schülerinnen und Schüler zum Denken anregen.

Nicht jede Aufgabe muss sofort lösbar sein.

Neugier und Diskussion sind ausdrücklich erwünscht.

Didaktisches Konzept

OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen

Leitgedanke:

Informatik ist die Wissenschaft der systematischen Verarbeitung von Informationen. Informationstechnik ist dabei ein Werkzeug, das Menschen bei der Lösung von Aufgaben unterstützt.

Unser Unterricht soll Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, informatische Zusammenhänge zu verstehen, Probleme zu lösen und dieses Wissen auf neue Situationen zu übertragen.

Unsere Grundsätze

1. Vom Problem zum Begriff

Jedes neue Thema beginnt mit einer realen Situation.

Nicht:

Heute lernen wir Daten und Informationen.

Sondern:

Warum kommt ein Schüler trotz Fahrplan zu spät zur Schule?

Die Schülerinnen und Schüler denken zunächst selbst nach.

Erst danach werden Fachbegriffe eingeführt.

2. Alltag vor Technik

Informatik beginnt nicht am Computer.

Sie begegnet uns überall.

Zum Beispiel:

- Bushaltestelle
- Bahnhof
- Supermarkt
- Smartphone
- Wetter-App
- Smartwatch
- Krankenhaus
- Feuerwehr
- Schule
- Sport
- Online-Shop
- Navigationsgerät

Der Computer ist häufig nur das Werkzeug.

3. Informationstechnik ist Werkzeug

Informationstechnik dient dazu,

- Informationen bereitzustellen,
- Aufgaben zu lösen,
- Entscheidungen zu unterstützen,
- Menschen miteinander zu verbinden.

Sie ist niemals Selbstzweck.

Wir unterrichten daher keine Programme.

Wir unterrichten informatische Konzepte.

4. Verstehen statt Auswendiglernen

Unser Ziel ist nicht das Wiedergeben von Definitionen.

Unser Ziel ist das Verstehen von Zusammenhängen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende eines Kapitels sagen können:

Jetzt verstehe ich, warum das so funktioniert.

5. Denken vor Merken

Jede Unterrichtseinheit folgt möglichst diesem Ablauf:

1. Beobachten
2. Vermuten
3. Diskutieren
4. Ausprobieren
5. Erkennen
6. Fachbegriff kennenlernen
7. Anwenden

Nicht umgekehrt.

6. Eigene Erfahrungen nutzen

Wann immer möglich arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit eigenen Beobachtungen.

Beispiele:

- eigener Schulweg
- eigener Busfahrplan
- aktuelles Wetter
- Akkustand des Smartphones
- Schrittzähler
- Bildschirmzeit
- Navigationsroute

Dadurch entstehen persönliche Bezüge zum Lernstoff.

7. Fehler sind Lernchancen

Fehlvorstellungen gehören zum Lernprozess.

Typische Irrtümer werden bewusst genutzt.

Beispiel:

Auf einem Display steht

18

Was bedeutet diese Zahl?

Erst durch die Diskussion erkennen die Schülerinnen und Schüler:

Ohne Kontext besitzen Daten keine eindeutige Bedeutung.

8. Humor unterstützt das Lernen

Überraschende Situationen bleiben besser im Gedächtnis als Definitionen.

Humor wird deshalb gezielt eingesetzt.

Beispiele:

- Ein Kühlschrank schreibt eine Einkaufsliste.
- Ein Toaster besitzt WLAN.
- Zwei Personen lesen dieselbe Anzeige und treffen unterschiedliche Entscheidungen.

Humor dient dabei immer dem Verständnis und niemals der Ablenkung.

9. Geschichten statt Definitionen

Menschen erinnern sich besser an Geschichten als an reine Fakten.

Deshalb beginnt möglichst jedes Kapitel mit einer kurzen Alltagssituation.

Diese Situation bildet den roten Faden des gesamten Kapitels.

10. Transfer ist Pflicht

Jedes Kapitel endet mit einer Übertragung auf neue Situationen.

Typische Fragen:

- Wo begegnet dir dieses Prinzip noch?
- Kannst du ein eigenes Beispiel nennen?
- Welche Gemeinsamkeiten erkennst du?

Erst der Transfer zeigt, dass ein Konzept verstanden wurde.

11. Informatik ist Problemlösen

Computer lösen keine Probleme.

Menschen lösen Probleme.

Informationstechnik unterstützt sie dabei.

Dieser Gedanke zieht sich durch das gesamte Lehrwerk.

12. Software ist austauschbar

Programme ändern sich.

Informatische Konzepte bleiben.

Deshalb steht niemals ein bestimmtes Programm im Mittelpunkt.

Werkzeuge werden eingesetzt, wenn sie das Verständnis eines informatischen Sachverhalts unterstützen.

13. Sprache

Die Texte richten sich an Schülerinnen und Schüler der Oberschule.

Deshalb verwenden wir:

- kurze Sätze
- verständliche Wörter
- anschauliche Beispiele
- klare Struktur
- bekannte Situationen

Fachbegriffe werden erst eingeführt, wenn ihre Bedeutung verstanden wurde.

14. Quellen

Alle fachlichen Aussagen basieren auf überprüfbaren Quellen.

Bevorzugt werden:

- Lehrplan Sachsen
- Gesellschaft für Informatik (GI)
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- wissenschaftliche Fachliteratur
- anerkannte Lehrbücher

Quellen werden dokumentiert und nachvollziehbar angegeben.

Qualitätsanspruch

Dieses Lehrwerk möchte kein Nachschlagewerk sein.

Es möchte Neugier wecken.

Es möchte zum Denken anregen.

Es möchte Zusammenhänge verständlich machen.

Es soll Schülerinnen und Schüler befähigen, informatische Probleme selbstständig zu erkennen, zu analysieren und zu lösen.

Unser Leitsatz

Entdecken statt Auswendiglernen.

Denken statt Klicken.

Verstehen statt Wiedergeben.

Informationstechnik unterstützt Menschen – sie ersetzt sie nicht.

Qualitätsstandards

OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen

Dieses Dokument definiert die Mindestanforderungen an alle Unterrichtsmaterialien.

Ein Material gilt erst dann als fertig, wenn alle Punkte erfüllt sind.

1. Fachliche Qualität

- ☐ Lehrplankonform
 - ☐ Fachlich korrekt
 - ☐ Aktuelle Inhalte
 - ☐ Fachbegriffe korrekt verwendet
 - ☐ Beispiele fachlich richtig
 - ☐ Quellen vollständig angegeben
-

2. Didaktische Qualität

- ☐ motivierender Einstieg
 - ☐ Alltagssituation vorhanden
 - ☐ Leitfrage vorhanden
 - ☐ Schülerinnen und Schüler entdecken Zusammenhänge selbst
 - ☐ Fachbegriffe erst nach der Erarbeitung
 - ☐ Transferaufgaben vorhanden
 - ☐ Kompetenzcheck vorhanden
-

3. Methodische Qualität

- ☐ Einzelarbeit möglich
 - ☐ Partnerarbeit möglich
 - ☐ Gesprächsanlässe vorhanden
 - ☐ unterschiedliche Aufgabentypen
 - ☐ Förderung des Problemlösens
-

4. Sprachliche Qualität

- ☐ verständliche Sprache
 - ☐ kurze Sätze
 - ☐ altersgerechte Beispiele
 - ☐ keine unnötigen Fremdwörter
 - ☐ klare Struktur
-

5. Gestaltung

- ☐ übersichtliches Layout
 - ☐ Tabellen verständlich
 - ☐ Bilder unterstützen den Inhalt
 - ☐ Schwarz-Weiß-Druck möglich
 - ☐ ausreichender Platz für Schülerlösungen
-

6. OER-Qualität

- ☐ Quellen dokumentiert
 - ☐ Bildrechte geklärt
 - ☐ Lizenz kompatibel
 - ☐ bearbeitbare Quelldateien vorhanden
-

7. Lehrerband

- ☐ vollständige Lösungen
 - ☐ didaktische Hinweise
 - ☐ Hinweise zur Differenzierung
 - ☐ typische Fehlvorstellungen
 - ☐ Zeitplanung
-

8. Abschlusskontrolle

Vor der Veröffentlichung wird geprüft:

- ☐ Würde ich dieses Material selbst im Unterricht einsetzen?
- ☐ Fördert es das Verstehen?
- ☐ Regt es zum Nachdenken an?
- ☐ Unterstützt es den Kompetenzaufbau?
- ☐ Hat jede Seite einen erkennbaren Mehrwert?

Wenn eine dieser Fragen mit **Nein** beantwortet wird, ist das Material noch nicht fertig.

Unser Qualitätsanspruch

Wir entwickeln kein Arbeitsblatt.

Wir entwickeln kein Nachschlagewerk.

Wir entwickeln ein Lehrwerk, das Schülerinnen und Schüler befähigt,

- Zusammenhänge zu erkennen,
- Probleme zu lösen,
- informatisch zu denken und
- das Gelernte auf neue Situationen zu übertragen.

Lieber wenige hervorragende Materialien als viele durchschnittliche.

Quellenleitfaden

OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen

Dieser Leitfaden legt fest, welche Quellen für dieses Projekt verwendet werden, wie sie dokumentiert werden und welche Qualitätsanforderungen sie erfüllen müssen.

1. Grundsatz

Alle fachlichen Aussagen müssen nachvollziehbar und überprüfbar sein.

Ziel ist ein fachlich korrektes Lehrwerk, das langfristig gepflegt und weiterentwickelt werden kann.

2. Reihenfolge der Quellen

Bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien werden Quellen in folgender Reihenfolge bevorzugt.

1. Lehrpläne und Bildungsstandards

Diese Quellen besitzen höchste Priorität.

Beispiele:

- Lehrplan Oberschule Sachsen
- Bildungsstandards der Gesellschaft für Informatik (GI)

Diese Quellen bestimmen die fachlichen Inhalte und Kompetenzen.

2. Gesetze und offizielle Veröffentlichungen

Beispiele:

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
 - Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
 - Datenschutzkonferenz (DSK)
 - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
-

3. Wissenschaftliche Literatur

Bevorzugt werden

- Fachbücher
 - wissenschaftliche Veröffentlichungen
 - Veröffentlichungen von Hochschulen
 - Veröffentlichungen anerkannter Fachgesellschaften
-

4. Schulbücher

Schulbücher dienen

- als didaktische Orientierung,
- zum Vergleich von Erklärungen,
- zur Kontrolle der fachlichen Tiefe.

Sie ersetzen keine Primärquellen.

5. Seriöse Internetquellen

Internetquellen werden nur verwendet, wenn

- der Autor bekannt ist,
 - die Institution vertrauenswürdig ist,
 - die Inhalte fachlich überprüfbar sind,
 - ein Veröffentlichungsdatum vorhanden ist.
-

3. Nicht verwendete Quellen

Folgende Quellen werden grundsätzlich nicht als fachliche Grundlage verwendet.

- anonyme Webseiten
 - Foren
 - unbelegte Blogbeiträge
 - Social-Media-Beiträge
 - Werbeseiten
 - KI-generierte Inhalte ohne Überprüfung
-

4. Verwendung von KI

Künstliche Intelligenz kann bei

- Formulierungen,
- Strukturierung,
- Ideenfindung,
- Beispielen

unterstützen.

Sie ersetzt jedoch niemals die fachliche Prüfung.

Jede fachliche Aussage wird anhand geeigneter Quellen überprüft.

5. Quellenangaben

Jedes Kapitel besitzt ein eigenes Quellenverzeichnis.

Zusätzlich besitzt jeder Lernbereich ein gemeinsames Quellenverzeichnis.

6. Zitierweise

Bücher

Autor: Titel. Verlag, Erscheinungsjahr.

Beispiel

Jens Gallenbacher: *Abenteuer Informatik*. Springer Vieweg, 2024.

Lehrpläne

Institution: Titel. Bundesland, Erscheinungsjahr.

Beispiel

Sächsisches Staatsministerium für Kultus: *Lehrplan Oberschule – Informatik*.

Internetquellen

Institution oder Autor

Titel

URL

Abrufdatum

Beispiel

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Passwörter sicher erstellen

<https://www.bsi.bund.de>

Abruf: 29.07.2026

7. Bilder

Es dürfen ausschließlich Bilder verwendet werden,

- deren Lizenz bekannt ist,
- die für OER geeignet sind oder
- die selbst erstellt wurden.

Die Quelle jedes Bildes wird dokumentiert.

8. Quellenprüfung

Vor der Veröffentlichung wird geprüft:

- Sind alle fachlichen Aussagen belegt?
 - Stimmen Beispiele und Zahlen?
 - Sind Internetquellen noch erreichbar?
 - Sind Bildrechte geklärt?
 - Sind die Quellen aktuell?
-

9. Änderungen

Veraltete Informationen werden regelmäßig überprüft.

Insbesondere folgende Themen können sich kurzfristig ändern:

- Datenschutz
- IT-Sicherheit
- Künstliche Intelligenz
- Software
- Betriebssysteme
- Internetdienste

Diese Inhalte werden vor jeder Veröffentlichung erneut kontrolliert.

10. Qualitätsanspruch

Quellen dienen nicht dazu, ein Dokument zu füllen.

Sie dienen dazu,

- fachliche Richtigkeit sicherzustellen,
- Aussagen nachvollziehbar zu machen,
- Vertrauen zu schaffen.

Das Lehrwerk soll auch nach mehreren Jahren noch als fachlich zuverlässige Grundlage für den Informatikunterricht genutzt werden können.

Repository-Standards

Dieses Dokument legt verbindliche Standards für alle Inhalte des GitHub-Repositories fest.

Alle Arbeitshefte, Lehrerbände, Lösungen, Präsentationen und Zusatzmaterialien orientieren sich an diesen Vorgaben.

1. Ziel des Projekts

Das Repository stellt ein vollständiges Open-Educational-Resources-Unterrichtswerk für das Fach Informatik an Oberschulen in Sachsen bereit.

Die Materialien sollen

- fachlich korrekt,
 - didaktisch sinnvoll,
 - offen lizenzierbar,
 - langfristig wartbar und
 - direkt im Unterricht einsetzbar sein.
-

2. Grundprinzipien

Jede Unterrichtseinheit folgt derselben Lernstruktur.

Problem

↓

Fragen stellen

↓

Informationen sammeln

↓

Lösungen entwickeln

↓

Begriff einführen

↓

Anwenden

↓

Reflektieren

↓

Transfer

Definitionen stehen niemals am Anfang einer Unterrichtseinheit.

3. Sprache

Alle Texte

- verwenden kurze Sätze,
- sind altersgerecht formuliert,
- erklären neue Fachbegriffe erst nach ihrer Anwendung,
- verzichten auf unnötige Fremdwörter.

Fachbegriffe werden konsequent verwendet.

4. Aufgaben

Jede Unterrichtseinheit enthält möglichst unterschiedliche Aufgabenformen.

Zum Beispiel

- Beobachten
- Beschreiben
- Vergleichen
- Begründen
- Diskutieren
- Anwenden
- Reflektieren

Reine Abschreibaufgaben sollen vermieden werden.

5. Lebensweltbezug

Jede Unterrichtseinheit besitzt mindestens einen Bezug zur Lebenswelt.

Beispiele

- Schule
 - Schülerfestival
 - Smartphone
 - Messenger
 - Streaming
 - Online-Shopping
 - Navigation
 - KI
-

6. Kompetenzorientierung

Jede Aufgabe soll mindestens eine Kompetenz fördern.

Beispiele

- Fachwissen
 - Problemlösen
 - Kommunikation
 - Bewertung
 - Modellieren
-

7. Medienbildung

Digitale Werkzeuge werden bewusst eingesetzt.

Dabei wird unterschieden zwischen

- Suchmaschinen,
- Datenbanken,
- Tabellenkalkulation,
- KI-Systemen,
- Programmierung.

Werkzeuge werden nicht Selbstzweck.

8. KI

Bei der Behandlung von KI gilt:

- keine Produktwerbung,
- mehrere Beispiele nennen,
- Quellen kritisch prüfen,
- Chancen und Grenzen darstellen,
- Datenschutz berücksichtigen.

KI wird als Werkzeug verstanden.

9. Bilder

Bilder dienen ausschließlich dem besseren Verständnis.

Sie sollen

- Informationen vermitteln,
 - keine Dekoration sein,
 - barrierearm gestaltet werden.
-

10. Präsentationen

Präsentationen unterstützen den Unterricht.

Sie ersetzen ihn nicht.

Empfehlung

- 6 bis 10 Folien
 - große Schrift
 - wenig Text
 - viele Fragen
-

11. Lehrerband

Jede Lehrerband-Datei enthält

- Lernziele
 - Kompetenzen
 - Unterrichtsablauf
 - Lösungen
 - Differenzierung
 - typische Fehlvorstellungen
-

12. Lösungen

Lösungen enthalten

- Musterlösungen,
 - alternative Antworten,
 - mögliche Schülerformulierungen.
-

13. Dateibenennung

Dateinamen beginnen immer mit einer zweistelligen Nummer.

Beispiel

01_Welche_Informationen_brauchen_wir.md

Keine Umlaute.

Leerzeichen werden durch Unterstriche ersetzt.

14. Markdown

Überschriften verwenden ausschließlich Markdown.

Beispiele

Kapitel
Aufgabe
Merkkasten

15. Lizenz

Alle Materialien werden als OER veröffentlicht.

Externe Materialien dürfen nur verwendet werden,
wenn ihre Lizenz dies erlaubt.

Quellen müssen angegeben werden.

16. Qualitätssicherung

Vor jeder Veröffentlichung wird geprüft:

- ☐ Fachlich korrekt
 - ☐ Lehrplankonform
 - ☐ Rechtschreibung
 - ☐ Verständlichkeit
 - ☐ Einheitliches Layout
 - ☐ Quellen vorhanden
 - ☐ Barrierearm
 - ☐ OER-konform
-

17. Langfristige Pflege

Produktnamen können sich ändern.

Deshalb werden

- Begriffe erklärt,
- Produkte nur als Beispiele verwendet,
- Links regelmäßig überprüft.

Das Repository soll langfristig aktuell bleiben.

Stilguide

OER-Lehrwerk Informatik für die Oberschule Sachsen

Dieser Stilguide definiert verbindliche Regeln für Sprache, Gestaltung und Aufbau aller Materialien.
Ziel ist ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Klassenstufen hinweg.

1. Sprache

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Oberschule Sachsen.

Die Sprache soll

- verständlich,
- motivierend,
- altersgerecht und
- fachlich korrekt

sein.

Satzbau

Bevorzugt werden

- kurze Sätze
- aktive Formulierungen
- klare Aussagen

Statt

Die Informationsverarbeitung erfolgt ...

lieber

Informationen werden verarbeitet.

Fachbegriffe

Neue Fachbegriffe werden

- hervorgehoben,
- erklärt und
- anschließend regelmäßig verwendet.

Sie werden niemals vorausgesetzt.

Ansprache

Direkte Ansprache.

Beispielsweise

Überlege ...

Beobachte ...

Vergleiche ...

Diskutiert gemeinsam ...

Nicht

Es soll untersucht werden ...

2. Kapitelaufbau

Jedes Kapitel enthält möglichst:

1. Einstieg
 2. Alltagssituation
 3. Leitfrage
 4. Erarbeitung
 5. Erklärung
 6. Merkkasten
 7. Beispiele
 8. Übungen
 9. Transfer
 10. Zusammenfassung
 11. Kompetenzcheck
 12. Quellen
-

3. Überschriften

Kapitel

Kapitel 1 - Daten und Informationen

Abschnitt

Daten im Alltag

Unterabschnitt

Aufgabe 3

4. Merkkästen

Merkkästen enthalten ausschließlich wichtige Erkenntnisse.

Keine langen Erklärungen.

Beispiel:

Merke

Daten erhalten ihre Bedeutung erst durch den Zusammenhang.

5. Alltagssituationen

Jedes Kapitel beginnt mit einer Situation aus dem Alltag.

Zum Beispiel:

- Bushaltestelle
 - Bahnhof
 - Wetter
 - Smartphone
 - Online-Shop
 - Feuerwehr
 - Krankenhaus
 - Sport
 - Schule
 - Navigationsgerät
-

6. Beispiele

Beispiele sollen

- realistisch,
- aktuell,
- nachvollziehbar

sein.

Wann immer möglich arbeiten Schülerinnen und Schüler mit eigenen Beobachtungen.

7. Aufgaben

Aufgaben sollen abwechslungsreich sein.

Geeignete Operatoren:

- beobachten
- beschreiben
- erklären
- vergleichen
- begründen
- diskutieren
- recherchieren
- entwickeln
- programmieren
- testen
- reflektieren
- bewerten

Nicht ständig denselben Operator verwenden.

8. Bilder

Bilder unterstützen den Lernprozess.

Jedes Bild beantwortet mindestens eine Frage.

Bilder dienen niemals nur der Dekoration.

9. Tabellen

Tabellen sind einfach aufgebaut.

Nur so viele Spalten wie notwendig.

Ausreichend Platz zum Schreiben.

10. Symbole

Im gesamten Lehrwerk werden dieselben Symbole verwendet.

Symbol	Bedeutung
Merke	Merke
□	Entdecken
□	Partnerarbeit
Gespräch	Diskussion
□	Computerarbeit
✍️	Aufgabe
□	Alltag
□	Merksatz
□	Nachdenken

11. Farben

Farben unterstützen die Orientierung.

Sie dürfen niemals die einzige Informationsquelle sein.

Alle Materialien müssen auch in Schwarz-Weiß verständlich bleiben.

12. Quellen

Quellen werden einheitlich angegeben.

Bücher

Autor: Titel. Verlag, Jahr.

Internet

Institution oder Autor.

Titel.

URL.

Abrufdatum.

13. Dateibenennung

Arbeitsheft_Informationen_und_Daten_Klasse9.docx

Lehrerband_Informationen_und_Daten_Klasse9.docx

Praesentation_Informationen_und_Daten_Klasse9.pptx

Lernkontrolle_01.docx

Loesungen_Lernkontrolle_01.docx

Keine Leerzeichen.

Umlaute vermeiden.

14. Quellenverzeichnis

Jedes Kapitel besitzt ein eigenes Quellenverzeichnis.

Zusätzlich besitzt jeder Lernbereich ein gemeinsames Quellenverzeichnis.

15. Künstliche Intelligenz

KI darf bei der Erstellung unterstützen.

Alle Inhalte werden jedoch vor der Veröffentlichung

- fachlich,
- sprachlich und
- didaktisch

geprüft.

Die Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte liegt immer bei den Autorinnen und Autoren.

16. Unser Leitsatz

Jede Seite soll eine Geschichte erzählen.

Jede Aufgabe soll zum Denken anregen.

Jede Erklärung soll zum Verstehen führen.

Jede Schülerin und jeder Schüler soll erkennen:

Informatik hilft Menschen, Probleme zu verstehen und zu lösen.

Nicht der Computer steht im Mittelpunkt.

Der Mensch steht im Mittelpunkt.

Vorlage Lehrerband

Diese Vorlage dient als einheitliche Struktur für alle Kapitel des Lehrerbandes. Dadurch erhalten alle Unterrichtseinheiten denselben Aufbau und sind für Lehrkräfte schnell nutzbar.

Kapitel

Arbeitsheft:

Unterrichtseinheit:

Zeitbedarf:

Einordnung

Einordnung des Kapitels innerhalb des Lernbereichs.

Welche Kenntnisse werden vorausgesetzt?

Welche Inhalte folgen anschließend?

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- ...
 - ...
 - ...
-

Lernziele

Nach dieser Unterrichtseinheit können die Schülerinnen und Schüler

Fachwissen

-

Erkenntnisgewinnung

-

Kommunikation

-

Bewertung

-
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft
 - Präsentation
 - Computer / Tablet (optional)
 - Arbeitsblatt (optional)
 - Beispieldateien
-

Vorbereitung

Hinweise für die Lehrkraft.

Beispielsweise

- Dateien vorbereiten
 - Gruppen bilden
 - Material auslegen
 - Technik testen
-

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. ____ Minuten)

Ziel

...

Mögliche Fragen

- ...
 - ...
 - ...
-

Erarbeitung (ca. ____ Minuten)

Bearbeitung der Aufgaben.

Hinweise

- ...
- ...

Typische Beobachtungen

- ...
 - ...
-

Sicherung (ca. ____ Minuten)

Gemeinsame Auswertung.

Wichtige Erkenntnisse

- ...
 - ...
 - ...
-

Transfer (ca. ____ Minuten)

Übertragung auf neue Situationen.

Beispiele

- Alltag
 - Schule
 - Freizeit
 - Beruf
-

Erwartete Ergebnisse

Zusammenfassung der wichtigsten Schülerantworten.

Aufgabe 1

...

Aufgabe 2

...

Typische Schülervorstellungen

Mögliche Fehlvorstellungen.

Beispiele

- ...
- ...
- ...

Hinweise zum Umgang

...

Differenzierung

Unterstützung

- vereinfachte Aufgaben
- Partnerarbeit
- Hilfekarten

Erweiterung

- Zusatzaufgaben
 - Recherche
 - Transferaufgaben
-

Digitale Werkzeuge

Geeignete Programme oder Webseiten.

Beispielsweise

- LibreOffice
 - Tabellenkalkulation
 - Datenbank
 - KI-Werkzeuge
 - Suchmaschinen
-

Hinweise zur Leistungsbewertung

Worauf sollte besonders geachtet werden?

Mögliche Beobachtungsschwerpunkte

- Mitarbeit
 - Fachsprache
 - Problemlösestrategien
 - Begründungen
-

Lösungen

Vollständige Musterlösungen.

Alternative Lösungen sind möglich.

Weiterführende Ideen

Ideen für

- Projekte
 - Hausaufgaben
 - Vertiefung
 - Fächerverbindungen
-

Quellen

Lehrplan

Literatur

Internetquellen